제12회 보건의료빅데이터·AI 활용 창업경진대회 사업계획서

사업명 : AI 기반 암환자 증상 구조화 및 의료진 전달 시스템
팀 명 : (가칭 Cocflow AI)
대표자 : (윤지현)

---

1. 요약

- 창업아이템 소개

항암치료를 받는 암환자는 치료 과정 중 다양한 부작용과 증상을 경험하지만, 병원 외 환경에서는 증상의 정도를 스스로 판단하기 어렵다.

이로 인해 불필요한 응급실 방문, 외래 재방문 증가, 혹은 반대로 치료 시기를 놓치는 문제가 발생한다.

또한 의료진 입장에서는 병원 밖 환자의 증상을 객관적으로 파악할 수 있는 데이터가 부족하므로, 환자의 주관적 표현에 의존한 비효율적인 진료가 반복된다.

이는 의료진의 진료 부담 증가와 함께, 의료 자원의 비효율적 사용으로 이어지기 쉽다.

더불어 수도권 대형병원 중심의 치료 구조로 인해, 지방 거주 환자가 지역 병원을 방문할 경우 환자의 치료 이력 및 상태 정보가 충분히 공유되지 않아 진료 연속성이 저하되는 문제가 발생한다.

기존의 건강 상담 챗봇이나 단순 증상 기록 서비스는 존재하지만, 환자의 자연어 표현을 임상적으로 해석하여 구조화하고, 이를 근거 기반으로 의료진 의사결정에 활용 가능한 형태로 연결하는 서비스는 부족한 상황이다.

이에, 본 서비스는 환자가 자연어로 입력한 증상을 AI가 분석하여, 임상 기준에 맞는 구조화된 정보로 변환하고, 의료진이 빠르게 이해하고 활용할 수 있는 형태로 제공한다.
이를 통해 의료진의 효율적인 임상 의사결정을 지원한다.

또한, RAG 기반 모델을 활용하여, 환자의 현재 증상에 대한 근거 기반 관리 지침을 제공

함으로써, 병원 외 환경에서도 환자 맞춤형 증상 대응이 가능하도록 한다.

본 서비스는 환자의 증상 및 상태 정보를 구조화하여 공유함으로써 국내 모든 지역 협력 의료기관 간 진료 연속성을 강화하고, 보다 정확한 임상 판단을 지원한다.

궁극적으로, 본 서비스는 단순 상담을 넘어, 환자 데이터를 구조화·축적하여 환자의 디지털 표현(digital phenotype)을 생성하는 데이터 기반 플랫폼으로 확장 가능하다.

이 서비스의 핵심은 '환자의 증상을 상담하는 것'이 아니라, '의료진이 사용할 수 있는 데이터로 변환하는 것'이다.

- 창업아이템의 독창성

기존 디지털 헬스 서비스는 설문 기반 입력 방식에 의존하여 환자의 다양한 자연어 표현을 충분히 반영하지 못하고,

비정형 데이터를 의료진이 활용 가능한 형태로 변환하지 못하는 한계가 있다.

본 서비스는 환자의 자연어 기반 증상 표현을 임상 기준에 맞게 해석하고 구조화하여, 의료진이 즉시 활용 가능한 데이터로 변환하는 것을 핵심으로 한다.

이를 위해,

- 자연어 기반 증상 입력 처리
- 임상 기준 기반 정보 구조화
- RAG 기반 근거 문서 연결
- 의료진 전달용 요약 자동 생성

기능을 통합하여, 기존의 '상담 중심 서비스'가 아닌 '임상 활용 데이터 생성 시스템'으로 차별화된다.

- **추진 계획**

• 단기: 주요 증상 중심 시제품 개발 및 임상 시나리오 기반 기능 검증

• 중기: 다증상 처리 고도화 및 사용자 흐름(UI/UX) 개선

• 장기: 병원 시스템 및 PHR 연계를 통한 데이터 기반 서비스 확장

- **공공데이터 활용**

건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 데이터를 활용하여,

• 상병코드(KCD) 및 진료내역 정보

• 의약품 처방 및 급여 데이터

• 요양기관 정보

를 기반으로 증상과 연관된 의료 정보를 보완하고, 환자 입력 증상의 임상적 해석 및 구조화 정확도를 향상시킨
다.

- **AI 기술 활용**

본 서비스는 환자의 자연어 입력을 임상적으로 활용 가능한 데이터로 변환하기 위해 다음과 같은 AI 기술을 통합적으로 활용한다.

• 임베딩 기반 자연어 의미 분석을 통해 환자의 다양한 표현을 정규화된 증상 개념으로 변환

• 증상 관련 정보 매칭을 통해 입력된 표현과 임상 개념 간 연결 수행

• RAG 기반 문서 검색을 통해 해당 증상에 대한 근거 기반 정보 확보

• LLM을 활용하여 의료진이 활용 가능한 형태로 정보 구조화 및 요약 생성

이와 같은 흐름을 통해 비정형 환자 데이터를 임상 활용 가능한 구조화 데이터로 변환한다.

※ 본 시스템은 의료적 판단을 수행하지 않으며, 의료진의 의사결정을 지원하기 위한 정보 정리 도구이
다.

- 기대효과

• 의료진의 환자 상태 파악 시간을 단축하여 진료 효율성 향상

• 환자-의료진 간 정보 전달의 정확성 및 일관성 개선

• 환자의 주관적 표현을 객관적 데이터로 전환함으로써 데이터 기반 의료 환경 구축에 기여

• 상담 및 증상 기록의 구조화로 데이터 재사용 및 축적 가능

• 지역 간 의료 정보 격차 완화를 통한 진료 연속성 향상

이를 통해 의료진의 판단에 필요한 정보 확보 과정을 효율화하고, 환자 데이터 기반 진료 환경 구축에 기여할 수 있
다.

---

2. 창업아이템 개요

- 개발 배경

항암 환자는 치료 과정에서 다양한 부작용과 증상을 경험하지만, 병원 외 환경에서는 증상의 심각도를 스스로 판단하기 어렵다.

이로 인해 불필요한 의료 이용 또는 치료 지연이 발생할 수 있다.

현재 전화 기반 상담은 환자의 주관적 표현에 의존하여 비정형 정보 전달 및 기록 누락 문제가 발생하며, 의료진 간 정보 공유에도 한계가 있다.

또한 수도권 중심의 치료 구조로 인해 지방 거주 환자가 지역 병원을 방문할 경우, 치료 정보 부족으로 진료 연속성이 저하되는 문제가 발생한
다.

- 핵심 내용

본 서비스는 환자의 자연어 기반 증상 입력을 임상적으로 활용 가능한 정보로 변환하는 것을 핵심으로 한다.

- 환자의 자연어 증상을 구조화된 형태로 정리하고
- 임상 기준 기반 참고 정보를 결합하며
- 의료진이 즉시 활용 가능한 요약 정보를 자동 생성한다.

전체 흐름은 다음과 같다:

환자 입력 → 증상 해석 및 구조화 → 근거 기반 정보 결합 → 의료진 확인 → 환자 전달

이를 통해 비정형 환자 데이터를 의료진 중심의 임상 활용 데이터로 변환한다.

- 목표 시장

- 항암치료 환자 및 보호자
- 종합병원 및 상급종합병원, 지역 협력 의료기관
- 디지털 헬스케어 및 원격 환자 관리 서비스 시장

---

3. 독창성 및 발전가능성

- 차별화 포인트

본 서비스는 환자의 자연어 기반 주관적 표현을 임상적으로 해석하여 의료진이 활용 가능한 데이터로 변환하는 구조를 가진다.

이를 위해,

- 자연어 입력 기반 증상 처리

- 임상 기준 기반 정보 정리
- RAG 기반 근거 문서 연결
- 의료진 workflow 중심 설계

를 통합적으로 적용하였다.

이는 단순 상담 챗봇과 달리, 환자 데이터를 의료진 의사결정에 활용 가능한 형태로 변환하는 시스템이라는 점에서 차별화된
다.

- 시장성

암환자 및 만성질환 환자 관리 시장은 지속적으로 확대되고 있으며, 비대면 환자 관리 및 디지털 헬스케어 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다.

특히 환자-의료진 간 정보 전달의 비효율성은 의료 현장에서 지속적으로 제기되는 문제로, 이를 개선할 수 있는 서비스에 대한 필요성이 높다.

본 서비스는 이러한 문제를 해결함으로써 실제 의료 현장에서 활용 가능한 실용적 확장성을 가진
다.

- 현재 개발 수준

현재 주요 증상(설사, 속쓰림 등)을 중심으로 핵심 기능 기반의 프로토타입을 설계하고 일부 기능을 구현하였다.

환자 입력 → 증상 분석 → 요약 생성의 기본 흐름이 동작하는 수준을 확인하였으며, 향후 기능 고도화를 진행할 예정이
다.

---

4. 사업 추진 계획

- 단기/중기/장기 계획

■ 단기

• 주요 증상 데이터셋 확장 및 정제

• 시제품 기능 검증 및 임상 시나리오 기반 개선

■ 중기

• 다증상 처리 기능 고도화

• 의료진 사용 환경(UI/UX) 개선 및 workflow 최적화

■ 장기

• 병원 시스템 연계 구조 확장

• FHIR 기반 PHR 연계를 통한 데이터 통합 플랫폼 구축

- 데이터 활용 방안

• 상병코드 및 진료내역 데이터를 활용하여 증상-질환 간 연관 정보 구성

• 의약품 데이터를 기반으로 증상 관련 부작용 정보 보완

• 요양기관 정보를 활용한 지역 의료 연계 구조 지원

- AI 구현 방식

• 임베딩 기반 자연어 분석을 통해 환자 표현을 표준화된 증상 개념으로 변환

• 증상 유사도 기반 매칭을 통해 입력 증상과 임상 개념 연결

• RAG 기반 문서 검색을 통해 근거 기반 정보 확보

• LLM 기반 구조화 요약 생성을 통해 의료진 활용 데이터 생성

---

5. 기대효과

- **산업적 효과**

- 디지털 헬스케어 데이터 활용 기반의 새로운 서비스 모델 제시
- 의료 AI 기반 환자 관리 서비스 확장 가능성 확보
- 임상 기준 기반 데이터 구조를 활용하여 ICD, SNOMED 등 국제 표준과 연계 가능
- 이를 통해 해외 시장으로의 확장 가능성 확보
- 환자의 증상 데이터를 누적하여 시간에 따른 변화 패턴을 반영한 디지털 환자 상태 프로파일(digital phenotype)로 확장 가능
- 이는 단순 기록을 넘어 데이터 기반 환자 관리 체계로 발전할 수 있음

- **사회적 효과**

• 환자 안전성 향상

• 의료진 업무 효율 개선

• 지역 간 의료 정보 격차 완화

• 의료 서비스 품질 향상

• 환자의 주관적 증상 표현을 객관적 데이터로 전환하여 데이터 기반 의료 환경 구축에 기여

---

6. 팀 역량

- **대표자 전문성**

대표자는 임상 현장에서의 근무 경험을 바탕으로, 항암 환자의 증상 관리 및 상담 과정에서 발생하는 비정형 정보 전달 문제와 의료진의 판단 어려움을 직접 경험하였다.

이러한 문제를 해결하기 위해 환자 증상을 임상 기준 기반으로 구조화하는 데이터 설계를 수행하였으며, RAG 기반 AI 시스템을 직접 설계하고, 증상 입력 → 정보 정리 → 요약 생성의 핵심 기능을 구현하였다.

특히 임상 기준(CTCAE 등)을 반영한 데이터 구조 설계와 AI 결과를 의료진이 활용 가능

한 형태로 변환하는 과정에 강점을 보유하고 있
다.

- 팀 구성 및 역할

현재 대표자를 중심으로 초기 팀 구성을 완료하였으며,

- 대표자: 문제 정의, 임상 데이터 구조 설계, AI 시스템 설계 및 구현
- 공동 참여자(기획): 서비스 기획 및 사용자 흐름 설계, 사업 전략 수립

으로 역할을 분담하여 프로젝트를 진행하고 있다.

- 향후 인력 계획

서비스 고도화를 위해 향후

- 개발 인력 확보
- 의료 및 데이터 분야 전문가 협업

을 통해 시스템 확장 및 서비스 완성도를 높일 계획이다.

현재 의료 시스템에서는 환자의 증상 데이터를 구조화하기 위해
여전히 의료진의 해석과 수작업에 의존하는 경우가 많다.

현재 의료 시스템에서는 환자의 자연어 기반 주관적 표현을
임상적으로 해석하여 구조화하는 과정이 충분히 자동화되지 않은 영역이다.

환자의 주관적 표현을 임상적으로 해석하여
의료진이 활용 가능한 데이터로 자동 변환하는 과정은
현재 의료 시스템에서 아직 충분히 구현되지 않은 영역이다.